数值线性代数　第 26 讲：化为 Hessenberg 型与三对角型

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

现在讨论上一讲所概述的两个计算阶段中的第一个：通过一系列酉相似变换，把满矩阵约化为 Hessenberg 形式。如果原始矩阵是 Hermitian 的，所得结果就是三对角形式。

一个坏主意

为了计算 Schur 分解 $A = QTQ^*$，我们希望对 A 施加酉相似变换，在对角线下方引入零。一个自然的第一个想法，是使用 Householder 反射逐个引入这些零，直接把矩阵三角化。

第一个 Householder 反射 Q_1^* 左乘 A，可以把 A 第一列的对角线下方条目变成零。这个过程中，它会改变 A 的所有行。在下面的示意图中，和原书一样，用粗体表示每一步发生改变的条目：

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}_{A} \xrightarrow{Q_1^*} \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \mathbf{0} & \times & \times & \times & \times \\ \mathbf{0} & \times & \times & \times & \times \\ \mathbf{0} & \times & \times & \times & \times \\ \mathbf{0} & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}_{Q_1^*A} .$$

遗憾的是，为了完成相似变换，还必须在右侧乘以 Q_1：

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}_{Q_1^*A} \xrightarrow{\cdot Q_1} \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}_{Q_1^*AQ_1} .$$

这会把矩阵的每一列替换为所有列的线性组合。结果是，刚才引入的零被破坏了；我们并没有比开始时更进一步。

回头看，当然可以理解这个想法为什么必然失败：上一讲所说的“根本困难”表明，不存在一个有限过程能够精确揭示 A 的特征值。有趣的是，这个过于简单、看似徒劳的策略通常仍然会减小对角线下方条目的大小，只是不会把它们变成零。讨论 QR 算法时，我们还会回到这个“坏主意”。

一个好主意

第一阶段引入零的正确策略，是降低目标，只操作矩阵中更少的条目。我们只占领那些确信能够守住的区域。

第一步选择一个保持第一行不变的 Householder 反射 Q_1^*。它左乘 A 时，只对第 $2,\dots,m$ 行形成线性组合，从而把第一列的第 $3,\dots,m$ 行变成零。随后把 Q_1 右乘到 Q_1^*A 上时，第一列保持不变；它只对第 $2,\dots,m$ 列形成线性组合，所以不会破坏已经引入的零：

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}_{A} \xrightarrow{Q_1^*} \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \mathbf{0} & \times & \times & \times & \times \\ \mathbf{0} & \times & \times & \times & \times \\ \mathbf{0} & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}_{Q_1^*A} \xrightarrow{\cdot Q_1} \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}_{Q_1^*AQ_1}.$$

重复这个想法，可以在后续列中引入零。例如，第二个 Householder 反射 Q_2 保持第一、第二行和第一、第二列不变：

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \end{bmatrix}_{Q_1^*AQ_1} \xrightarrow{Q_2^*} \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & \times & \times \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & \times & \times \end{bmatrix}_{Q_2^*Q_1^*AQ_1} \xrightarrow{\cdot Q_2} \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & \times & \times \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & \times & \times \end{bmatrix}_{Q_2^*Q_1^*AQ_1Q_2}.$$

重复这个过程 $m-2$ 次后，就得到 Hessenberg 形式：

$$Q_{m-2}^* \cdots Q_2^* Q_1^* \, A \, Q_1 Q_2 \cdots Q_{m-2} = H.$$

这里 H 的第一条次对角线以下全部为零。

算法

下面给出算法；可以与算法 10.1 对照。

算法 26.1（Householder 约化为 Hessenberg 形式）

```
for k = 1 to m-2
    x = A(k+1:m,k)
    v_k = sign(x_1)*||x||_2*e_1 + x
    v_k = v_k / ||v_k||_2
    A(k+1:m,k:m) = A(k+1:m,k:m) - 2*v_k*(v_k^* A(k+1:m,k:m))
    A(1:m,k+1:m) = A(1:m,k+1:m) - 2*(A(1:m,k+1:m)*v_k)*v_k^*
```

和算法 10.1 一样，这里从不显式构造矩阵 $Q = Q_1 Q_2 \cdots Q_{m-2}$。算法保存反射向量 v_k，需要时可以利用它们乘以 Q，或者重构 Q。具体细节参见第 10 讲。

运算量

算法 26.1 的运算量可以用前面使用过的几何推理来计算。一个经验规则是：酉变换对每个被操作的元素需要约 4 次浮点运算。

运算量主要来自对 A 的两个子矩阵更新。第一个循环从左侧施加 Householder 反射。第 k 个反射作用在最后 $m-k$ 行上。由于反射施加时这些行的前 $k-1$ 列已经是零，所以每一行只需计算最后 $m-k+1$ 个条目。其几何示意如下：

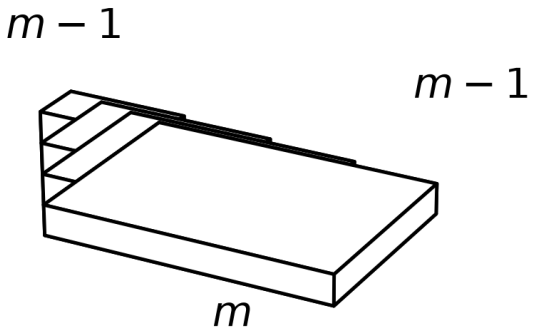


图 1: 左侧 Householder 更新所对应的运算量示意图。图中阶梯状实体的体积趋于 $\frac{1}{3}m^3$。

当 $m \to \infty$ 时，体积趋于 $\frac{1}{3}m^3$。每个元素需要 4 次浮点运算，所以这个循环的工作量约为 $\frac{4}{3}m^3$ 次浮点运算。

第二个内层循环从右侧施加 Householder 反射。第 k 步通过形成最后 $m-k$ 列的线性组合来完成。这个循环比第一个循环工作量更大，因为没有可以忽略的零；被操作的每一列的全部 m 个元素都要计算，因此对固定 k 共涉及 $m(m-k)$ 个元素。几何示意如下：

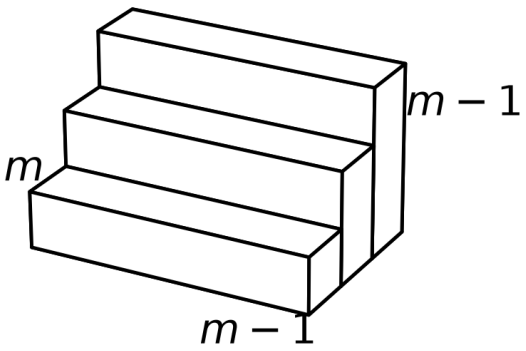


图 2: 右侧 Householder 更新所对应的运算量示意图。图中阶梯状实体的体积趋于 $\frac{1}{2}m^3$。

当 $m \to \infty$ 时，体积趋于 $\frac{1}{2}m^3$，所以每个元素需要 4 次浮点运算时，这个循环需要约 $2m^3$ 次浮点运算。

两部分相加，一个 $m \times m$ 矩阵进行酉约化、化为 Hessenberg 形式的总工作量为

$$\text{Hessenberg 约化的工作量} \sim \frac{10}{3}m^3 \text{ flops.} \tag{26.1}$$

Hermitian 情形：化为三对角形式

如果 A 是 Hermitian 矩阵，上述算法会把 A 约化为三对角形式（至少在没有舍入误差时如此）。原因很简单：A 是 Hermitian，Q^*AQ 仍然是 Hermitian，而任意 Hermitian Hessenberg 矩阵都是三对角矩阵。

由于现在行和列中都会引入零，因此可以忽略这些额外的零，进一步节省运算。经过这种优化，右侧 Householder 反射的代价与左侧反射一样低，右侧反射的总成本从 $2m^3$ 降为 $\frac{4}{3}m^3$。此时相加的是两个金字塔，而不是一个金字塔和一个棱柱，总运算量降为 $\frac{8}{3}m^3$。

不过，这一节省只利用了稀疏性，而没有利用对称性。事实上，在计算的每个阶段，被操作的矩阵都是 Hermitian 的。再利用这个结构还可以节省一个因子 2，得到

$$\text{三对角约化的工作量} \sim \frac{4}{3}m^3 \text{ flops.} \tag{26.2}$$

实现细节不在此处给出。

稳定性

和 QR 分解的 Householder 算法一样，刚才描述的算法是向后稳定的。回忆定理 16.1：对任意 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，QR 分解的 Householder 算法计算出的反射向量等价于一个隐式的、

精确酉的因子 $\widetilde{Q}$，以及一个显式的上三角因子 $\widetilde{R}$，满足

$$\widetilde{Q}\widetilde{R} = A + \delta A, \qquad \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} = O(\varepsilon_{\text{machine}}).$$

算法 26.1 也可以建立同样的误差估计。令 $\widetilde{H}$ 表示浮点运算中实际计算出的 Hessenberg 矩阵；令 $\widetilde{Q}$ 表示与浮点计算出的反射向量相对应的、精确酉的矩阵。可以证明下述结果。

定理 26.1. 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 的 Hessenberg 约化 $A = QHQ^*$ 由算法 26.1 在满足公理 (13.5) 和 (13.7) 的计算机上完成，并按上面的方式定义计算因子 $\widetilde{Q}$ 和 $\widetilde{H}$。则存在 $\delta A \in \mathbb{C}^{m\times m}$，使得

$$\widetilde{Q}\widetilde{H}\widetilde{Q}^* = A + \delta A, \qquad \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} = O(\varepsilon_{\text{machine}}). \tag{26.3}$$

习题

26.1. 定理 26.1 及其后面各讲中的类似定理表明，我们可以数值计算 A 的特征值 $\{\widetilde{\lambda}_k\}$，并且这些数值正好是矩阵 $A + \delta A$ 的精确特征值，其中 $\|\delta A\|/\|A\| = O(\varepsilon_{\text{machine}})$。这是否意味着它们接近 A 的精确特征值 $\{\lambda_k\}$？这是特征值扰动理论的问题。

可以用几何方式处理这类问题。给定 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$，其谱为 $\Lambda(A) \subset \mathbb{C}$，以及 $\epsilon > 0$，定义 A 的 2-范数 ϵ-伪谱 $\Lambda_\epsilon(A)$ 为满足以下任一条件的复数 z 的集合：

(i) z 是某个 $A + \delta A$ 的特征值，其中 $\|\delta A\|_2 \le \epsilon$；

(ii) 存在 $u \in \mathbb{C}^m$，使 $\|(A - zI)u\|_2 \le \epsilon$ 且 $\|u\|_2 = 1$；

(iii) $\sigma_m(zI - A) \le \epsilon$；

(iv) $\|(zI - A)^{-1}\|_2 \ge \epsilon^{-1}$。

条件 (iv) 中的矩阵 $(zI - A)^{-1}$ 称为 A 在 z 处的预解算子（resolvent）；如果 z 是 A 的特征值，约定 $\|(zI - A)^{-1}\|_2 = \infty$。条件 (iii) 中的 σ_m 表示最小奇异值。证明条件 (i)–(iv) 等价。

26.2. 设 A 是一个 32×32 矩阵：主对角线上的条目为 -1，第一条和第二条超对角线上的条目为 1，其余条目为 0。

(a) 使用 MATLAB 或其他软件系统中内置的 SVD 算法以及等高线绘图软件，绘制 A 在

$$\epsilon = 10^{-1}, 10^{-2}, \ldots, 10^{-8}$$

时的 2-范数 ϵ-伪谱边界。

(b) 对 $0 \le t \le 50$ 绘制 $\|e^{tA}\|_2$ 关于 t 的半对数图。在最终衰减出现以前，曲线的初始增长率是多少？能否把它与伪谱图联系起来？（与习题 24.3 对照。）

26.3. 特征值扰动理论中最著名的结果之一是 Bauer–Fike 定理。设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 可对角化，即 $A = V\Lambda V^{-1}$，并令 $\delta A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 任意。那么 $A+\delta A$ 的每个特征值，至少落在复平面上 m 个圆盘中的一个内；这些圆盘的圆心是 A 的特征值，半径为 $\kappa(V)\|\delta A\|_2$，其中 κ 是 2-范数条件数。（与习题 24.2 对照。）

(a) 利用习题 26.1 中条件 (i) 和 (iv) 的等价性，证明 Bauer–Fike 定理。

(b) 假设 A 是正规矩阵。证明：对 $A+\delta A$ 的每个特征值 $\widetilde{\lambda}_j$，都存在 A 的一个特征值 λ_j，使得

$$|\widetilde{\lambda}_j - \lambda_j| \le \|\delta A\|_2. \tag{26.4}$$